Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Subsistemas Electrónicos

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)
4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIT)

GUÍA DOCENTE

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

Nombre de la asignatura:	**Subsistemas Electrónicos**
Código:	**350027 (GITT+GIST+GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Obligatoria (GITT)** **Optativa (Genérica) (GIST+GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GITT)** **4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIT)**
Profesorado:	Ignacio Bravo Muñoz Pablo Ramos Sainz
Horario de Tutoría:	Se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Subsistemas Electrónicos pretende proporcionar al estudiante conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre las diferentes etapas que conforman un sistema de adquisición de datos, así como diversas etapas analógicas que pueden ser empleadas en diferentes sistemas analógicos. Se hará hincapié en el análisis temporal y de errores que las diferentes etapas contienen. Inicialmente se estudiará cada uno delos bloques de forma individual, para finalmente analizar y evaluar la unión de ellos.

Debido a su naturaleza de materia de formación específica de la titulación, se requiere haber adquirido las competencias correspondientes a las materias básicas y comunes de formación en electrónica: Fundamentos de Electrónica (Electrónica Básica, Electrónica Digital, Sistemas Electrónicos Digitales y Electrónica de Circuitos). También para la parte de laboratorio se necesitan competencias procedentes de Diseño Electrónico.

1b. COURSE SUMMARY

Regarding Electronics Circuits, this one aim mainly to obtain relevant awareness in the different stages of a data acquisition system (DAS). Thus, the distinct analogic stages that compose a whole DAS is analyzed in detail. Different analogic circuits and systems are studied with approaches based on these ones. Multiple practical circuits are shown to realize the mission of each circuit/system in a complete DAS. Timing and error analysis are done to highlight the importance and effect of these in the result from a time and value perspective.

This module requires previous knowledge in principles of analogic and digitalelectronics.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CSE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

CSE5 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CSE7 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

CSE8 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Calcular, identificar y construir circuitos y subsistemas que integran un sistema de conversión de datos

RA2. Identificación y construcción de circuitos generadores de forma de onda

RA3. Calcular y componer un sistema de conversión de datos completo integrando todos los subsistemas que lo componen.

RA4. Calcular y componer fuentes de alimentación

RA5. Discriminar diferentes sensores y actuadores en función de sus características internas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque 0. Introducción a la asignatura. (Presentación de normativa y de conceptos básicos sobre sistemas de Adquisición de Datos)	2 horas
Bloque 1. Comparadores analógicos. (Revisión de comparadores con y sin histéresis. Efectos de parámetros no ideales sobre funciones de transferencia y funcionamiento)	4 horas (2h Grupo Grande + 2h Grupo Pequeño)
Bloque 2. Conversión de datos . (circuitos multiplexores analógicos, de muestro y retención, conversión Analógica/Digital y Analógica Digital. Errores más característicos. Temporización de sistemas monocanal y multicanal)	30 horas (14h Grupo Grande + 6h Grupo Pequeño + 10h laboratorio)
Bloque 3. Generadores de Reloj. (aproximaciones para conseguir generadores de señales de reloj y formas de onda basados en circuitos comerciales. Parámetros más relevantes que influyen en el comportamiento de los circuitos)	12 horas (6h Grupo Grande + 4h Grupo Pequeño + 2h laboratorio)
Bloque 4. Referencias y reguladores de tensión. (Definición y ejemplos de referencias y reguladores de tensión. Parámetros más característicos)	4 horas (2h Grupo Grande + 2h Laboratorio)
Bloque 5. Sensores y actuadores. (Conceptos básicos de sensores y actuadores, tipos de sensores comerciales)	4 horas (2h Grupo Grande + 2h Laboratorio)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes, actividades *online*)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas y resolución de ejemplos
- Clases Prácticas: laboratorio y resolución de ejercicios
- Tutorías: individuales y/o grupales

Además se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo, conllevando además de su realización, la correspondiente exposición pública ante el resto de compañeros para propiciar el debate
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia

A lo largo del curso al estudiante se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán diferentes sistemas prácticos coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el estudiante pueda experimentar tanto individualmente como en grupo, consolidando así los conceptos adquiridos.

Para la realización de la parte de laboratorio, el estudiante dispondrá en el laboratorio de un puesto con instrumental básico (osciloscopio, fuente de alimentación, multímetro generador de señal), así como un ordenador con software de simulación adecuado. La realización será en grupos de dos personas. Si existieran huecos libres en el laboratorio y algún estudiante deseara realizarlas de forma individual, también se aceptará y valorará positivamente esta situación.

Durante todo el proceso de aprendizaje en la asignatura, el estudiante deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que en un futuro utilizará profesionalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del

curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado.

Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes de la asignatura recomiendan optar por el modelo de evaluación continua.

De acuerdo a la normativa vigente y por considerarse la parte de laboratorio experimental esencial para la adquisición de las capacidades objetivo de la asignatura Subsistemas Electrónicos, la asistencia a todas las sesiones de laboratorio y la superación de las prácticas obligatorias presenciales será considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria (normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes -30 de septiembre de 2021- Artículo 6, párrafo 4). Por esta razón, las sesiones de laboratorio son comunes e imprescindibles en los dos tipos de evaluación: continua y no continua.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo del proceso de evaluación es analizar qué competencias ha adquirido el estudiante y en qué grado. Se plantean las pruebas y procedimientos detallados más adelante con el fin de extraer y valorar los criterios de evaluación que se exponen a continuación:

CE1. Que el estudiante sea capaz de resolver conceptualmente y correctamente problemas de análisis y diseño de circuitos con realimentación positiva y multivibradores, que, abordando los temas teóricos explicados en clase, sean nuevos y distintos de los resueltos en las clases de ejercicios.

CE2. Que el estudiante sea capaz de resolver conceptualmente y correctamente problemas de análisis y diseño de circuitos basados en conversión de datos, que, abordando los temas teóricos explicados en clase, sean nuevos y distintos de los resueltos en las clases de ejercicios.

CE3. Que el estudiante integre los conocimientos conceptuales explicados en los distintos temas de teoría para poder resolver de manera creativa y original los problemas que se le planteen.

CE4. Que el estudiante implemente en la práctica circuitos físicos que den solución a los problemas planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre componentes sistemas de adquisición de datos

CE5. Que el estudiante sea capaz de generar documentación correctamente redactada, clara y precisa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.

INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Para valorar los criterios especificados anteriormente se proponen distintas pruebas y ejercicios que se detallan a continuación.

- Prueba de Evaluación Intermedia (PEI), que consistirá en varias cuestiones referidas a aspectos concretos que abarquen uno o varios temas dentro del contenido de la asignatura.
- Práctica de Laboratorio (PL), compuesta de varios módulos que cubrirán los conocimientos teóricos de los sistemas de adquisición de datos.
- Prueba de Evaluación Final (PEF), que abarcarán de manera amplia los contenidos de todos los temas de las clases de teoría y ejercicios, en función del método de evaluación elegido.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El proceso de evaluación está fundamentado en la evaluación continua del estudiante. No obstante, los alumnos que lo deseen podrán solicitar por escrito al Coordinador de la Titulación de Grado su intención de acogerse al modelo de Evaluación Final aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua.

De acuerdo a la normativa vigente y por considerarse la parte de laboratorio experimental esencial para la adquisición de las capacidades objetivo de la asignatura, la asistencia a todas las sesiones de laboratorio y la superación de las prácticas obligatorias presenciales será considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria (normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes aprobada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016, Artículo 6, párrafo 4). Por esta razón, las prácticas de laboratorio (PL) son comunes e imprescindibles en los dos tipos de evaluación: continua y no continua.

A continuación, se detallan las pruebas y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

a) Convocatoria ordinaria, modelo de Evaluación Continua

En el modelo de evaluación continua de la convocatoria ordinaria la relación entre los criterios, instrumentos y calificaciones es la siguiente:

Resultado de aprendizaje	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1 - RA2	CE1 - CE3	PEI	35%
RA1 y RA3	CE4 - CE5	PL	25%
RA1 - RA5	CE1 - CE3	PEF	40%

Para considerar superada la Evaluación Continua, los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas teóricas de la asignatura. Se entenderá que el alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas (PEI+PEF) es igual o superior al 50% de la calificación máxima posible.
- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas prácticas (PL) de la asignatura. Se entenderá que un alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias si asiste al laboratorio y completa satisfactoriamente la práctica propuesta.

- Que la calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua definidas resulte ser igual o superior al 50% de la calificación máxima posible.

En el caso de no superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de todas las pruebas teóricas, la calificación final del alumno será la menor de las siguientes:

- La suma ponderada de todas las calificaciones
- 4,0 sobre 10 puntos si la suma ponderada de todas las calificaciones fuese mayor a este valor

El alumno que siga el modelo de evaluación continua se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria cuando no se presente a alguna de las pruebas de evaluación (PEI y/o PEF).

b) Convocatoria ordinaria, modelo de Evaluación Final

En el modelo de evaluación continua de la convocatoria ordinaria la relación entre los criterios, instrumentos y calificaciones es la siguiente:

Resultado de aprendizaje	Criterio de evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1 - RA5	CE1 - CE3	PEF	75%
RA1 y RA3	CE4 - CE5	PL	25%

Para considerar superada la evaluación final, los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con la prueba teórica de la asignatura (PEF). Se entenderá que el alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación en el conjunto de la prueba relacionada es igual o superior al 50% de la calificación máxima posible.
- Superar satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las pruebas prácticas (PL). Se entenderá que un alumno adquiere satisfactoriamente estas competencias si su calificación en el conjunto de la prueba relacionada es igual o superior al 50% de la calificación máxima posible.

El alumno que siga el modelo de Evaluación Final se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria cuando no se presente a la prueba de evaluación final (PEF).

c) Convocatoria extraordinaria, modelo de Evaluación Continua y Final

El tipo de pruebas a realizar en esta convocatoria, los porcentajes de peso de tales pruebas sobre la calificación final, así como la relación entre los criterios e instrumentos de evaluación y los resultados de aprendizaje objetivos de esta asignatura son idénticos a los indicados en la convocatoria ordinaria según el modelo de Evaluación Final.

De igual modo, las condiciones para superar la asignatura, así como las necesarias para ser calificado como no presentado en la convocatoria extraordinaria de ambos modelos de evaluación (Continua y Final) son los indicados en la convocatoria ordinaria, de acuerdo con el modelo de Evaluación Final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- S.Franco . Design with operational amplifiers and analog integrated circuits. ISBN: 978-0078028168. Edicion 4. 2014. Editorial: McGraw-Hill.
- J.J. González de la Rosa, "Circuitos Electrónicos con Amplificadores Operacionales". ISBN: 84-267-1291-6. Editorial: Marcombo. 2001
- R.F. Coughlin; F.F. Driscoll, "Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits " ISBN: 978-0130149916. Editorial Prentice-Hall. Edicion 6. 2000.
- G Clayton; S Winder, "Operational Amplifiers", Editorial Newnes, 5 Edicion, ISBN: 978-0-7506-5914-7; 2003
- Zumbahlen, "Linear Circuit Design Handbook" ISBN-13: 978-0-08-055915-5. Editorial Newnes. 2011

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.